

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Cho phương trình ma trận $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Nghiệm của phương trình là

- A. $X = \begin{pmatrix} -92 & 35 \\ 37 & -14 \end{pmatrix}$. B. $X = \begin{pmatrix} -14 & 21 \\ 39 & -58 \end{pmatrix}$. C. $X = \begin{pmatrix} -7 & 154 \\ 3 & -65 \end{pmatrix}$. D. $X = \begin{pmatrix} -99 & 140 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$.

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hạng của ma trận $A^T A$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} ax + y + 3z = 1 \\ 2x - 2y + 5z = 4 \\ x - 3y + 13z = 7 \end{cases}$ Điều kiện để hệ được cho là một hệ Cramer là:

- A. $a \neq -3$. B. $a \neq 2$. C. $a = 4$. D. $a \neq -1$.

Câu 4. Cho (x_1, x_2, x_3, x_4) là một nghiệm nào đấy của hệ bất định $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 9 \end{cases}$

Khi đó, biểu thức $5x_1 + 9x_2 + 10x_3 + 36x_4$ có giá trị là

- A. 16. B. 14. C. -5. D. 10.

Câu 5. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^n$ cho hệ $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ gồm bốn phần tử. Giả sử rằng tồn tại một phần tử $x \in \mathbb{R}^n$ sao cho nó có đồng thời hai biểu diễn $x = 3u_1 - u_2 + 2u_3 + 2u_4$, $x = u_1 + 3u_2 + 4u_3 - u_4$. Khi đó, biểu diễn của x qua hệ $\{u_1, u_2, u_4\}$ là:

- A. $x = 5u_1 + 5u_2 - 5u_4$. B. $x = -3u_1 + 2u_2 + 5u_4$.
C. $x = 3u_1 - 2u_2 + 5u_4$. D. $x = 5u_1 - 5u_2 + 5u_4$.

Câu 6. Cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ là một hệ cơ sở của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^n$. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là không chính xác:

- A. $n = 4$. B. Hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ là hệ phụ thuộc tuyến tính.
C. Hệ $\{a_1 + a_2, a_3, a_3 + a_4\}$ là hệ độc lập tuyến tính. D. Hệ $\{a_1, a_2, a_3, 4a_3\}$ là hệ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 7. Cho ma trận vuông thực cấp ba $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Giá trị riêng bội 2 của ma trận này là:

- A. $\lambda = 2$. B. $\lambda = 4$. C. $\lambda = 5$. D. $\lambda = 3$.

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định theo công thức

$$f(x) = (3x_1 + x_2 + 4x_3, 3x_1 + 2x_3, x_1 + x_2 + 4x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

và cho $a = (-1, 3, 3)$. Tìm $x \in \mathbb{R}^3$ sao cho $f(x + 3a) = x - a$.

- A. $x = (-107, -139, 97)$. B. $x = (16, -34, 21)$. C. $x = (107, 139, -97)$. D. $x = (-16, 34, -21)$.

Câu 9. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho các phần tử $u_1 = (5, 8, -13, 0)$, $u_2 = (1, -1, 2, 1)$, $u_3 = (2, -3, 1, 4)$. Nếu $(u_1 + 2u_2) \perp (u_2 + \lambda u_3)$ thì giá trị của λ là:

- A. $\lambda = 1$. B. $\lambda = 2$. C. $\lambda = -4$. D. $\lambda = -3$.

Câu 10. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho cơ sở trực chuẩn $(e) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ với

$$e_1 = \frac{1}{6}(5, -1, -3, -1), \quad e_2 = \frac{1}{6}(1, 1, 3, -5), \quad e_3 = \frac{1}{6}(1, -5, 3, 1), \quad e_4 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1).$$

Toạ độ của phần tử $x = (4, 7, 2, -5)$ theo cơ sở (e) là:

- A. $[x]_e = (7, 5, -2, 4)$. B. $[x]_e = (2, 7, -5, 4)$. C. $[x]_e = (2, 7, 4, 5)$. D. $[x]_e = (7, 5, -4, -2)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 9 đến câu 12. Trong mỗi ý a), b), c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 11. Cho ma trận vuông thực cấp ba $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -2 \\ -3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Khi đó ta có các đẳng thức

- a) $r(A) = 2$.
 b) $A^6 = A$.
 c) $A^{2025} = A^{153} - A^{298} + A^{646}$.
 d) $A^{2025} = A^{573} - A^{151} + A^{727}$.

Câu 12. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 8x_1 + ax_2 + 11x_3 - x_4 = 17 \end{cases}$

Khi đó ta có thể nói rằng:

- a) Véc tơ $u_1 = (5, 0, -2, 1)$ là một nghiệm riêng của hệ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
 b) Nếu $a = 3$ thì véc tơ $u_2 = (4, 1, -2, 0)$ là một nghiệm riêng của hệ.
 c) Nếu $a \neq 7$ thì hệ có 2 ẩn tự do.
 d) Nếu $a > 2025$ thì hệ có nghiệm tổng quát là $(-2 + 7x_4, 0, 3 - 5x_4, x_4)$, x_4 tùy ý.

Câu 13. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ với

$$a_1 = (-8, -4, -4), \quad a_2 = (1, -2, 1), \quad a_3 = (2, 1, 2), \quad a_4 = (-1, 2, 1).$$

Khi đó, ta khẳng định được rằng:

- a) Nếu $a_1 = xa_2 + ya_3 + za_4$ thì $z = 2$.
 b) Nếu $a_2 = xa_1 + ya_3 + za_4$ thì $y = 2$.
 c) Nếu $a_3 = xa_1 + ya_2 + za_4$ thì $x = 2$.
 d) Nếu $a_4 = xa_1 + ya_2 + za_3$ thì $z = 2$.

Câu 14. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận trên cơ sở chính tắc $(e) = \{e_1, e_2, e_3\}$ của $\mathbb{R}^3$ là

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Khi đó, ta khẳng định được rằng:

- a) $f(e_1) = (2, 2, 1)$.
 b) $f(e_2) = (2, 5, 2)$.
 c) $\lambda = 1$ là một giá trị riêng của f .
 d) $x = (1, 2, -1)$ là một véc tơ riêng của f .

Câu 15. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ độc lập tuyến tính $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (1, 1, 2); \quad a_2 = (4, 0, 7); \quad a_3 = (10, -10, 2).$$

Sau khi sử dụng thủ tục Gram-Schmidt đối với hệ (a) ta thu được hệ trực giao $(u) = \{u_1, u_2, u_3\}$. Các thông tin về hệ trực giao (u) là:

- a) $u_2 = a_2 - 3u_1$.
 b) $u_2 = (-1, 3, 1)$.
 c) $u_3 = a_3 - u_1 - 4u_2$.
 d) $u_3 = (7, 1, -4)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 16. Cho ma trận vuông $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy tìm ma trận X để $AXA = A^5$.

Câu 17. Một hiệp hội có tất cả 203 thành viên. Chủ nhật vừa rồi họ tổ chức đại hội để bầu một ban lãnh đạo gồm ba người. Số người ra ứng cử là 4 và các ứng cử viên là A, B, C, D . Ban kiểm phiếu xác định được rằng tất cả 203 thành viên đều bầu cho đúng 3 người trong số 4 ứng cử viên như quy định. Thêm nữa, có 45% số người bầu cho cả A và B là những người không bầu cho D ; có 60% số người bầu cho cả A và D là những người không bầu cho B ; A nhận được ít hơn D 21 phiếu bầu. Hãy xác định số phiếu được bầu cho mỗi người.

Câu 18. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho các cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $(b) = \{b_1, b_2, b_3\}$ với

$$a_1 = (1, 1, 1), \quad a_2 = (2, 3, -2), \quad a_3 = (1, 2, -1), \\ b_1 = (2, -2, 1), \quad b_2 = (1, 4, 5), \quad b_3 = (2, 1, 3).$$

Hãy xác định ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở (a) sang cơ sở (b) .

Câu 19. Cho $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một ánh xạ tuyến tính. Giả sử rằng tồn tại u_1, u_2, u_3 là các phần tử khác 0, phân biệt của $\mathbb{R}^n$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$f(u_1 - u_2) = 4u_3, \quad f(u_2 - u_3) = -8u_1, \quad f(u_3 - u_1) = 2u_2.$$

Hãy xác định biểu diễn tuyến tính của $f(u_2)$ theo các phần tử u_1, u_2 .

Câu 20. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho M là không gian con 2 chiều có một cơ sở là $\{u_1, u_2\}$ với $u_1 = (1, 3, 4, 2)$, $u_2 = (2, 2, 3, 1)$. Xét phần tử $x = (6, -2, -1, 5) \in \mathbb{R}^4$. Hãy xác định phần tử $v \in M^\perp$ sao cho $(x - v) \in M$.

ĐÁP ÁN ĐỀ MẪU SỐ 1

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

6. B

7. A

8. C

9. D

10. B

11. ☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ

12. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

13. ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

14. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S

15. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

16. $X = \begin{pmatrix} -9 & -19 & 7 \\ 10 & -14 & 7 \\ 16 & -4 & -15 \end{pmatrix}$

17. A 146 phiếu; B 137 phiếu; C 159 phiếu; D 167 phiếu.

18. $T_{ab} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 5 \\ 9 & -10 & 1 \\ -17 & 16 & -3 \end{pmatrix}$

19. $f(u_2) = -16u_1 + 8u_2.$

20. $v = (2, -2, -2, 6)$